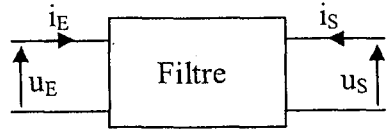


# Les Filtres électriques

## Résumé du cours :

### I. Définitions et grandeurs caractéristiques

- Un filtre électrique est un quadripôle ne transmettant que les signaux électriques de fréquence (s) comprise (s) dans un certain domaine.



- Le signal sinusoïdal  $u_E(t)$  appliqué à l'entrée d'un filtre peut être récupéré à sa sortie  $u_S(t)$  plus ou moins amplifié ou atténué.
- La fonction de transfert ou transmittance d'un filtre est le rapport :

$$T = \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}}$$

- Le gain d'un filtre est  $G = 20 \log T$  ; qui s'exprime en décibels (dB).
  - ❖ Si  $T < 1 \Rightarrow G < 0 \Rightarrow$  le signal est atténué.
  - ❖ Si  $T > 1 \Rightarrow G > 0 \Rightarrow$  le signal est amplifié.
  - ❖ Si  $T = 1 \Rightarrow G = 0 \Rightarrow$  le filtre n'affecte pas l'amplitude du signal traité.
- La bande passante à  $-3$  dB d'un filtre est l'intervalle des fréquences

$$[N_b ; N_h] \text{ pour lesquelles } G \geq G_0 - 3 \Rightarrow T \geq \frac{T_0}{\sqrt{2}}.$$

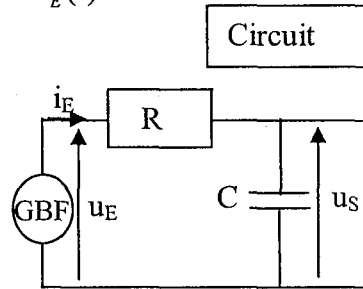
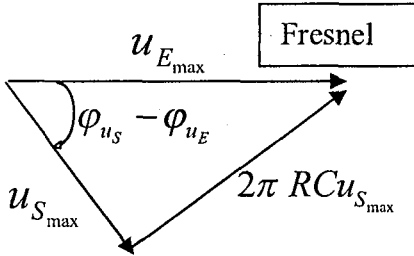
- ❖  $G_0$  est le gain maximal.
  - ❖  $T_0$  est la transmittance maximale.
  - ❖  $N_b$  est la fréquence de coupure basse.
  - ❖  $N_h$  est la fréquence de coupure haute.
- Un filtre est passant pour tout signal électrique dont la fréquence appartient à sa bande passante.

- Un filtre est d'autant sélectif que sa bande passante est étroite.

## II. Exemples de filtres

### 1) Filtre passe bas passif.

Equation différentielle :  $u_s(t) + RC \frac{du_s(t)}{dt} = u_E(t)$ .



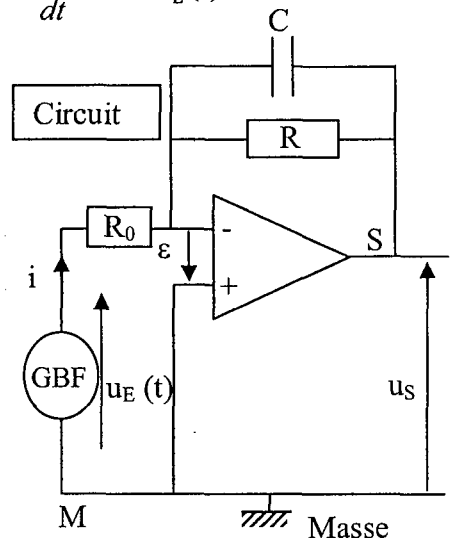
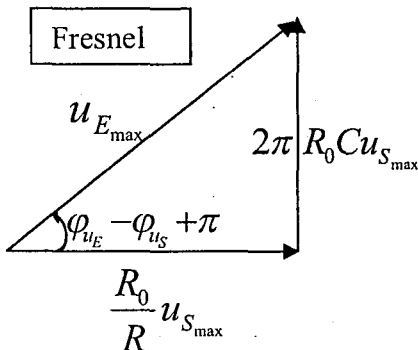
$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi RCN)^2}} ; G = -10 \log [1 + (2\pi RCN)^2] \text{ avec } T_0 = 1 \text{ et } G_0 = 0$$

$$N_b = 0 \text{ Hz et } N_h = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow \text{bande passante : } [0 ; \frac{1}{2\pi RC}]$$

$$-\frac{\pi}{2} < \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} < 0 ; \text{ pour } N = N_h \text{ on aura } \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

### 2) Filtre passe bas actif.

Equation différentielle :  $\frac{R_0}{R} u_s(t) + R_0 C \frac{du_s(t)}{dt} = -u_E(t)$ .



$$T = \frac{R}{R_0} \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi RCN)^2}} ; G = G_0 - 10 \log [1 + (2\pi RCN)^2] \text{ avec } T_0 = \frac{R}{R_0} \text{ et}$$

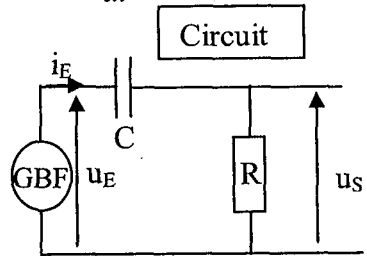
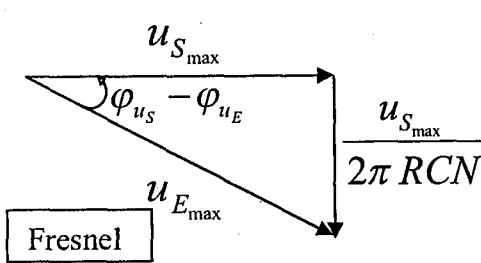
$$G_0 = 20 \log \frac{R}{R_0}$$

- Si  $R > R_0$  on a  $T_0 > 1 \Rightarrow G_0 > 0$ .
- Si  $R = R_0$  on a  $T_0 = 1 \Rightarrow G_0 = 0$ .
- Si  $R < R_0$  on a  $T_0 < 1 \Rightarrow G_0 < 0$ .

$$N_b = 0 \text{ Hz et } N_h = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow \text{bande passante : } [0 ; \frac{1}{2\pi RC}] ; \frac{\pi}{2} \langle \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} \rangle \pi$$

### 3) Filtre passe haut

$$\text{Equation différentielle : } u_s(t) + RC \frac{du_s(t)}{dt} = RC \frac{du_E(t)}{dt}.$$

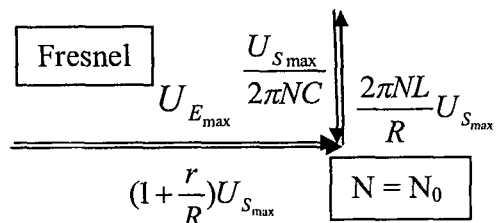
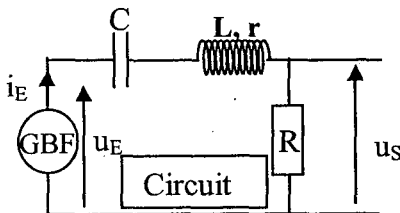


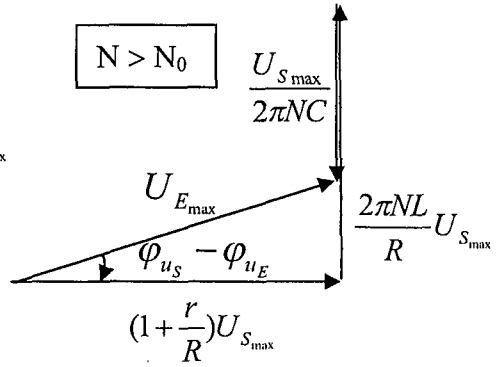
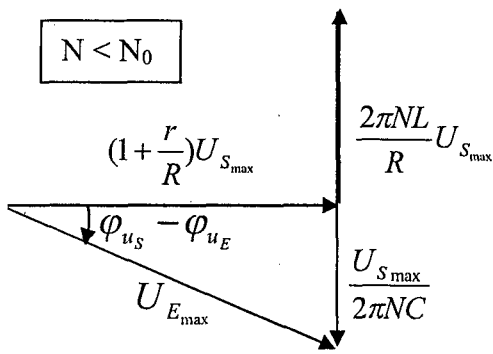
$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}}} ; G = -10 \log [1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}] \text{ avec } T_0 = 1 \text{ et } G_0 = 0$$

$$N_b = \frac{1}{2\pi RC} \text{ et } N_h = +\infty \Rightarrow \text{bande passante : } [\frac{1}{2\pi RC} ; +\infty[ ; 0 \langle \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} \rangle \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

### 4) Filtre passe bande

$$\text{Equation différentielle : } \frac{1}{RC} u_s(t) + (1 + \frac{r}{R}) \frac{du_s(t)}{dt} + \frac{L}{R} \frac{d^2 u_s(t)}{dt^2} = \frac{du_E(t)}{dt}.$$





$$T = \frac{R}{R+r} \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{2\pi LN}{R} - \frac{1}{2\pi RCN} \right)^2}} \quad \text{avec} \quad T_0 = \frac{R}{R+r}$$

Soit  $X = \frac{N}{N_0} = \frac{\omega}{\omega_0}$  : pulsation ou fréquence réduite.

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left( X - \frac{1}{X} \right)^2}} \quad \text{où} \quad Q = \frac{2\pi N_0 L}{R+r} = \frac{1}{(R+r) \cdot 2\pi N_0 C} : \text{facteur de surtension}$$

à la résonance d'intensité.

$$G = 20 \log \frac{T_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left( X - \frac{1}{X} \right)^2}} \quad \text{avec} \quad G_0 = 20 \log \left( \frac{R}{R+r} \right).$$

$$N_b = \frac{N_0}{2Q} [-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}] \quad \text{et} \quad N_h = \frac{N_0}{2Q} [1 + \sqrt{1 + 4Q^2}]$$

La largeur de bande est  $\Delta N = N_h - N_b = \frac{N_0}{Q}$ .

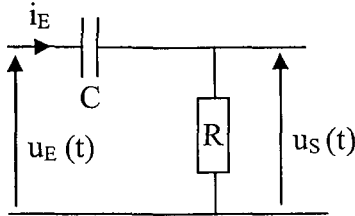
Un filtre passe bande est dit sélectif si la largeur de sa bande passante est nettement petite devant sa fréquence propre  $N_0 \Rightarrow Q$  est nettement supérieur à 1

$$\frac{\pi}{2} \langle \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} \rangle \frac{\pi}{2} \text{ rad avec } \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} = \frac{\pi}{4} \text{ pour } N = N_b \text{ et } \varphi_{u_s} - \varphi_{u_E} = -\frac{\pi}{4} \text{ pour } N = N_h$$

# Exercices

## EXERCICE 1 Bac Tunisien (2008)

Un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale de valeur maximale  $U_{E_{\max}}$  constante, alimente un filtre CR constitué d'un condensateur de capacité  $C$  de valeur réglable et d'un conducteur ohmique de résistance  $R$ .



On désigne par :

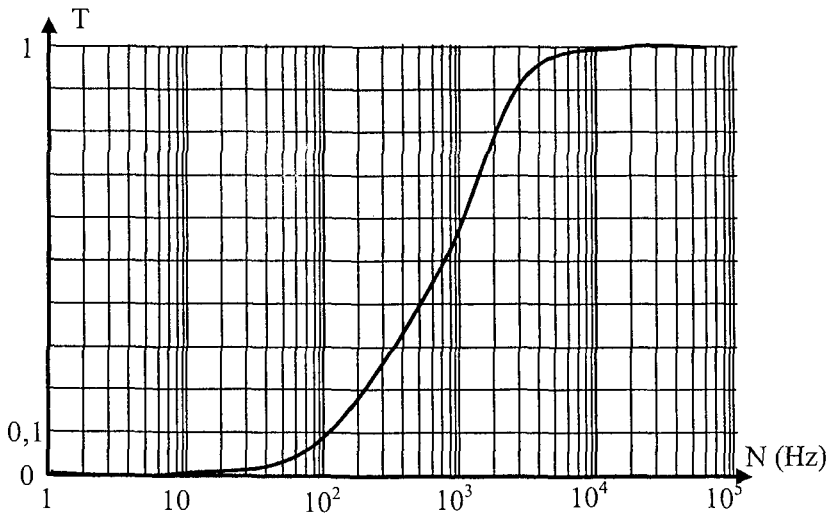
- $u_E(t) = U_{E_{\max}} \sin(2\pi Nt)$  : La tension d'entrée du filtre.
- $u_S(t) = U_{S_{\max}} \sin(2\pi Nt + \varphi_{us})$  : La tension de sortie du filtre.

Pour une valeur de  $U_{E_{\max}}$  donnée, on fait varier la fréquence  $N$  du générateur.

Pour chaque valeur de  $N$  on mesure la tension maximale  $U_{S_{\max}}$  et par la suite on

détermine la valeur de la transmittance  $T$  du filtre donnée par :  $T = \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}}$

La courbe suivante traduit les variations de  $T$  en fonction de  $N$ .



1)

- a) Définir un filtre électrique.
- b) Préciser, en le justifiant, si le filtre CR considéré est
  - Actif ou passif.
  - Passe haut, passe bas ou passe bande.

2)

- a) Rappeler la condition pour qu'un filtre électrique soit passant.
- b) Déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de coupure du filtre et déduire sa bande passante. On prendra :  $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0,7$
- c) On considère deux signaux ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ) de fréquences respectives  $N_1 = 1\text{KHz}$  et  $N_2 = 2\text{KHz}$ . Lequel des deux signaux est transmis par le filtre ? Justifier.

3)

- a) Montrer que l'équation différentielle régissant les variations de la tension de sortie  $u_s(t)$  s'écrit :  $u_s(t) + \frac{1}{RC} \int u_s(t).dt = u_e(t)$
- b) Faire la construction de Fresnel relative à cette équation différentielle.
- c) Montrer que la transmittance  $T$  de ce filtre peut se mettre sous la forme :

$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}}}$$

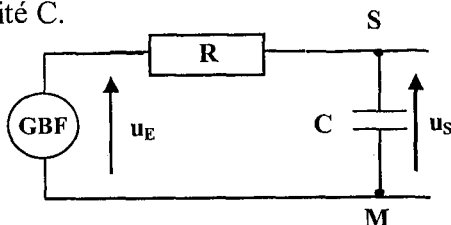
4)

- a) Montrer que la fréquence de coupure est donnée par la relation :  $N_c = \frac{1}{2\pi RC}$ . Calculer sa valeur pour  $R = 10^4 \Omega$  et  $C = 10 \text{ nF}$ .
- b) Calculer la valeur limite  $C_0$  de la la capacité  $C$  du condensateur permettant la transmission des deux signaux ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ).

## EXERCICE 2 :

Un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoïdale

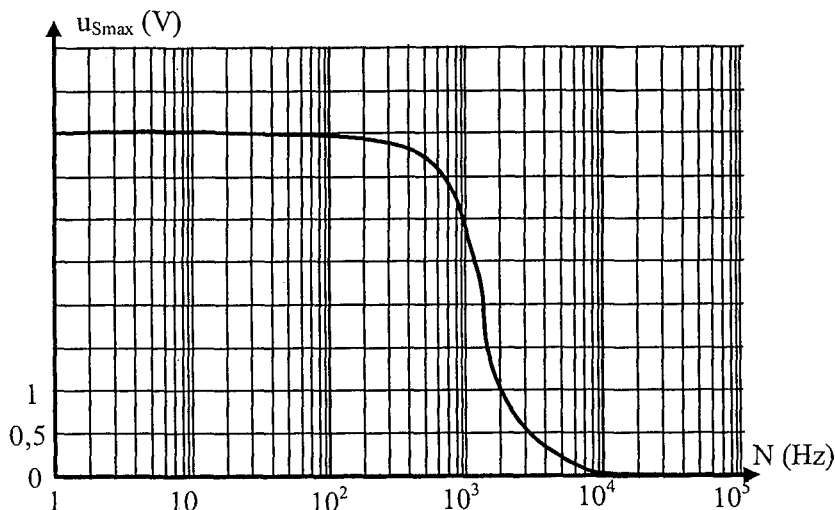
$u_E(t) = U_{E\max} \sin(2\pi Nt)$  de valeur maximale  $U_{E\max}$  constante, alimente un filtre RC constitué d'un conducteur ohmique de résistance réglable  $R$  et d'un condensateur de capacité  $C$ .



On désigne par  $u_S(t) = U_{S\max} \sin(2\pi Nt + \varphi_{us})$  la tension de sortie du filtre.

Pour une valeur de  $U_{E\max} = 4V$ , on fait varier la fréquence  $N$  du générateur et on mesure  $U_{S\max}$ .

La courbe suivante traduit les variations de  $U_{S\max}$  en fonction de  $N$ .



1) Préciser, en le justifiant, si le filtre RC considéré est actif ou passif, passe haut, passe bas ou passe bande.

2)

a) Montrer que le filtre est passant lorsque  $U_{S\max} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} U_{E\max}$ .

- b) Déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de coupure du filtre et déduire sa bande passante.
- c) On considère deux signaux ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ) de fréquences respectives  $N_1 = 900$  Hz et  $N_2 = 1500$  Hz.

Lequel des deux signaux est transmis par le filtre ? Justifier.

3)

- a) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de la tension de sortie  $u_S(t)$ .
- b) Faire la construction de Fresnel relative à cette équation différentielle.
- c) Montrer que le Gain  $G$  de ce filtre peut se mettre sous la forme :

$$G = -10 \log [1 + (2\pi NRC)^2].$$

4)

- a) Montrer que la fréquence de coupure est donnée par la relation :

$$N_c = \frac{1}{2\pi RC}. \text{ Calculer sa valeur pour } R = 10^4 \Omega \text{ et } C = 15,915 \cdot 10^{-9} \text{ F.}$$

- b) Calculer la valeur limite  $R_0$  de la résistance  $R$  permettant la transmission des deux signaux ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ).

### EXERCICE 3 :

Un dipôle AB est constitué par l'association série d'un résistor de résistance

$R = 100 \Omega$ , d'un condensateur de capacité  $C$  et

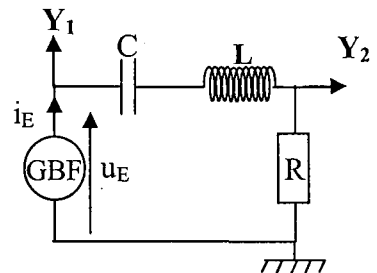
d'une bobine purement inductive d'inductance

$L = 0,1$  H. Le dipôle AB est alimenté par un

générateur B.F délivrant une tension

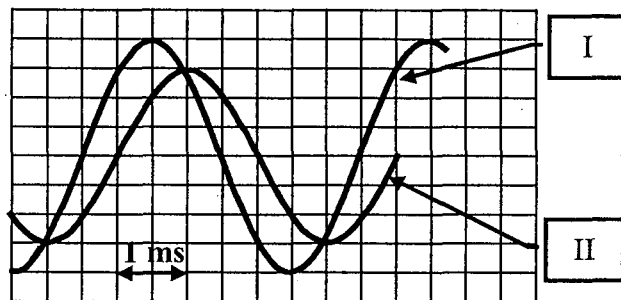
sinusoïdale  $u(t) = U\sqrt{2} \sin(2\pi Nt + \varphi_U)$ , de

fréquence  $N$  réglable.



- 1) Sur l'écran de l'oscilloscope, on obtient l'oscillogramme suivant :





La sensibilité verticale est la même pour les deux voies.

- a) Montrer que la courbe I représente  $u(t)$ .
  - b) Déterminer la valeur de la fréquence  $N$  du générateur BF.
  - c) Déterminer la valeur du déphasage de la tension  $u(t)$  par rapport à l'intensité du courant  $i(t)$ . En déduire le caractère du circuit.
  - d) Calculer le facteur de puissance du dipôle AB, en déduire son impédance  $Z$ .
  - e) Déterminer la valeur de la capacité  $C$  du condensateur.
- 2) Le circuit précédent est un filtre électrique dont la tension d'entrée est  $u(t)$  et la tension de sortie est  $u_R(t) = U_R \sqrt{2} \sin(2\pi Nt + \phi_{UR})$  la tension aux bornes du résistor à un instant de date  $t$ .
- a) Etablir l'équation différentielle donnant  $u(t)$  en fonction de  $u_R(t)$ , sa dérivée première et sa primitive.
  - b) Faire la construction de Fresnel, utilisant les tensions efficaces.
  - c) Déduire l'expression du rapport :  $\frac{U_R}{U}$ . Que représente ce rapport pour le filtre ?

d) Les fréquences de coupure de ce filtre sont  $N_1 = \frac{N_0}{2Q_0} \left[ -1 + \sqrt{1 + 4Q_0^2} \right]$  et

$$N_2 = \frac{N_0}{2Q_0} \left[ 1 + \sqrt{1 + 4Q_0^2} \right].$$

$Q_0$  étant le facteur de qualité du circuit.

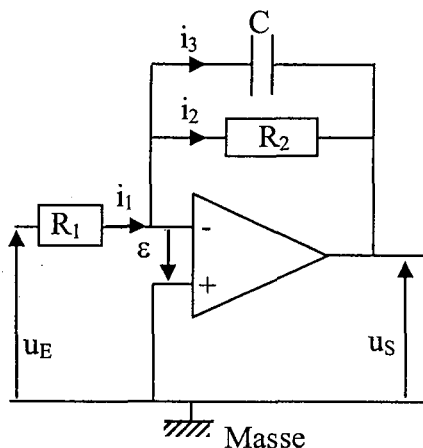
Quelle est la valeur du rapport  $\frac{U_R}{U}$  lorsque  $N = N_1$  ou lorsque

$N = N_2$  ?

e) Pour rendre le filtre plus sélectif, doit – on augmenter ou diminuer la valeur de  $R$  ? Justifier.

### EXERCICE 4 : Bac Tunisien (2009)

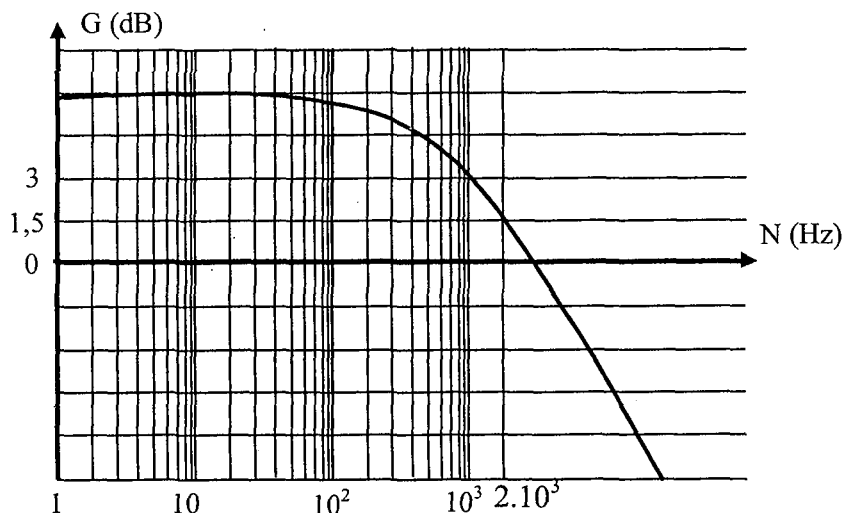
On considère le filtre schématisé par la figure suivante :



A l'entrée du filtre, on applique une tension  $u_E(t) = U_{E\max} \sin(2\pi Nt)$  d'amplitude  $U_{E\max} = 2V$  et de fréquence  $N$  réglable.

La tension de sortie est  $u_S(t) = U_{S\max} \sin(2\pi Nt + \varphi)$ . L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et polarisé à  $\pm 15 V$ .

**I.** On suit la variation de la transmittance  $T$  du filtre considéré en fonction de la fréquence  $N$  du générateur et on trace la courbe traduisant l'évolution du gain  $G$  du filtre en fonction de la fréquence  $N$ .



- 1) En exploitant cette courbe, préciser en le justifiant :
  - a) La nature du filtre considéré (passif ou actif).
  - b) Si la tension d'entrée peut-être amplifiée ou non.
  - c) S'il s'agit d'un filtre passe-haut ou passe-bas.
- 2) Déterminer graphiquement
  - a) La valeur du gain maximal  $G_0$  du filtre.
  - b) Une valeur approchée de la fréquence de coupure  $N_c$  du filtre. La méthode utilisée sera indiquée sur la courbe.

## II.

- 1) Montrer que l'équation différentielle régissant les variations de la tension de sortie  $u_s(t)$  s'écrit : 
$$\frac{R_1}{R_2} u_s(t) + R_1 C \frac{du_s(t)}{dt} = -u_E(t).$$
- 2) Faire la construction de Fresnel relative à l'équation différentielle précédente.
- 3) En exploitant cette construction, déterminer la transmittance  $T$  du filtre.

On rappelle que :  $T = \frac{U_{s_{\max}}}{U_{E_{\max}}}$

4) D  duire que l'expression du gain  $G$  du filtre peut s'  crire sous la forme :

$$G = 20 \log \frac{R_2}{R_1} - 10 \log [1 + (2\pi R_2 C N)^2].$$

5)

- D  terminer l'expression du gain maximal  $G_0$ . Calculer sa valeur et la comparer    celle obtenue graphiquement. On donne  $R_2 = 2R_1$ .
- Quelle condition doit satisfaire le gain  $G$  pour que le filtre soit passant ?
- Montrer que la fr  quence de coupure  $N_c$  du filtre consid  r   a pour expression :  $N_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$ . Calculer, alors, sa valeur th  orique.

On donne  $R_2 = 318 \, \Omega$  et  $C = 0,47 \, \mu\text{F}$ .

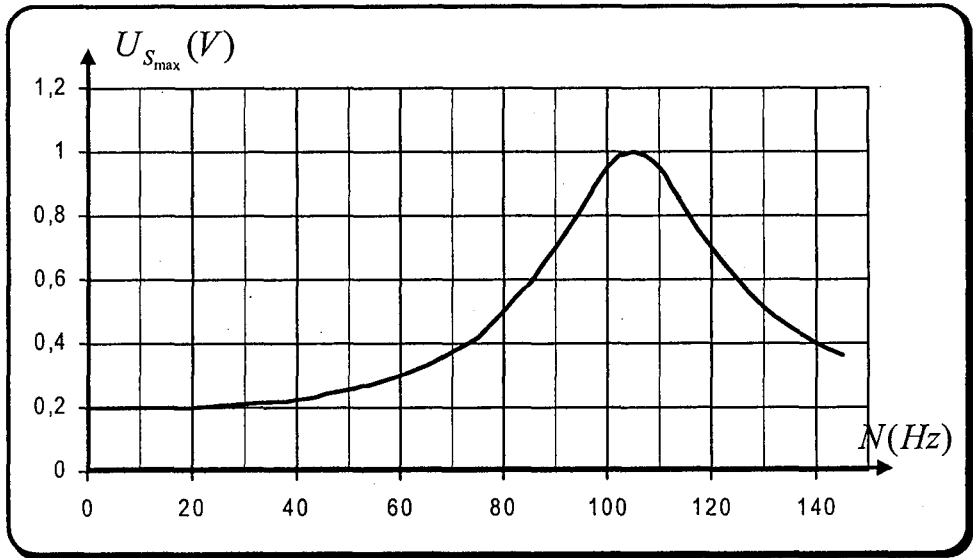
- Pour  $N = N_c$ , d  terminer la valeur th  orique de la tension indiqu  e par un voltm  tre branch      la sortie du filtre.

### EXERCICE 5 :

A l'aide d'un r  sistor de r  sistance  $R = 18,83 \, \Omega$ , d'un condensateur de capacit    $C = 23 \, \mu\text{F}$ , d'une bobine purement inductive d'inductance  $L = 0,1\text{H}$  et d'un g  n  rateur GBF d  livrant une tension sinuso  dale  $u_E(t) = U_{E_{\max}} \cdot \sin(2\pi Nt)$  de fr  quence  $N$  r  glable et d'amplitude  $U_{E_{\max}}$  constante et   gale     $1\text{ V}$ , on d  sire r  aliser un filtre passe bande dont la tension de sortie est celle aux bornes du r  sistor.

- Sachant que les composants sont mont  s en s  rie, faire le sch  ma du filtre et repr  senter la connexion d'un oscilloscope bi courbe permettant de visualiser
  - La tension d'entr  e  $u_E(t)$  sur la voie  $Y_1$ .
  - La tension de sortie  $u_S(t)$  sur la voie  $Y_2$ .
- Etablir l'  quation diff  rentielle r  gissant les variations de la tension de sortie  $u_S(t)$ .

- 3) La courbe ci-dessous représente les variations de  $U_{s_{\max}}$  (amplitude de la tension de sortie) en fonction de la fréquence  $N$ .



- a) Déterminer graphiquement la fréquence  $N_0$  et l'amplitude  $(U_{s_{\max}})_0$  correspondantes à la résonance d'intensité. Comparer ces valeurs à celles calculées à partir des données.
- b) On appelle "bande passante" en fréquences, le domaine de fréquences pour lesquelles  $U_{s_{\max}} \geq \frac{(U_{s_{\max}})_0}{\sqrt{2}}$ .

Déterminer graphiquement les fréquences de coupure basse  $N_b$  et haute  $N_h$  de la bande. En déduire la largeur de bande  $\Delta N$  de ce filtre.

- c) Pour la fréquence de résonance  $N_0$ , exprimer le facteur de qualité  $Q$  en fonction de  $R$ ,  $C$  et  $N_0$ . Calculer sa valeur.
- d) Vérifier que la largeur de la bande passante  $\Delta N = N_h - N_b$  est égale à  $\frac{N_0}{Q}$ .

Comment varient  $Q$  et  $\Delta N$  lorsqu'on augmente  $R$  ?

4) On appelle gain du filtrer la grandeur  $G$  donnée par l'expression :

$$G = 20 \log \left( \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}} \right).$$

Quel est le signe de  $G$  ? Tracer l'allure de la courbe de variation de  $G$  en fonction de  $N$ .

## EXERCICE 6 : (Documentaire)

Le filtrage constitue une opération fondamentale dans les techniques de transmission des informations. La fonction la plus typique est la séparation de différents signaux qui utilisent le même canal de transmission. Tel est le cas pour la téléphonie, la télégraphie, la télévision, la radio, le radar ou le sonar. Sans l'utilisation de filtres, un poste radio, par exemple, ne parviendrait pas à capter une émission parmi toutes celles qui occupent les ondes. De même la transmission simultanée de plusieurs conversations téléphoniques par le même câble est possible, parce qu'elles sont transposées par modulation dans des bandes de fréquences différentes, et qu'elles peuvent être séparées par filtrage à la réception. Le filtrage permet aussi d'extraire le signal utile, en éliminant les signaux parasites ou accessoires : bruit, signalisation, fréquences de pilotes.

Extrait de " Traité d'électricité " de l'école polytechnique fédérale de LAUSANNE

### **Questions :**

- 1) Extraire du texte deux phrases qui montrent que les filtres permettent la sélection des signaux.
- 2) Quelles sont les applications citées dans le texte qui utilisent le filtrage ?
- 3) Extraire du texte une phrase qui montre qu'un poste radio ne peut fonctionner sans filtre.
- 4) A quelle étape les conversations téléphoniques sont séparées ?

# Correction :

## EXERCICE 1 :

1)

- a) Un filtre électrique est un quadripôle ne transmettant que les signaux électriques de fréquence (s) comprise (s) dans un certain domaine.
- b) Le filtre CR est dit passif parce qu'il est formé uniquement par des composants passifs (condensateur de capacité C et résistor de résistance R). Sur la courbe  $T = f(N)$ , on constate que la transmittance T est pratiquement nulle aux basses fréquences, tandis qu'aux fréquences suffisamment élevées, elle devient de plus en plus appréciable en tendant vers 1. Autrement dit, le filtre CR ne convient que pour les signaux de fréquence élevée. Donc le filtre CR est passe haut.

2)

- a) Un filtre électrique n'est passant que si sa transmittance est telle que :  
$$T \geq \frac{T_0}{\sqrt{2}}$$
 avec  $T_0$  : transmittance maximale. Ce qui revient à dire que son gain G est telle que :  $G \geq G_0 - 3 \text{ dB}$  ; avec  $G_0$  : gain maximal.
- b) Du fait que le filtre CR est passe haut, la seule fréquence de coupure qu'il possède est une fréquence de coupure basse  $N_b$ .

$N_b$  correspond à  $T = \frac{T_0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7$ .

On repère sur la courbe de réponse  $T = f(N)$  le point d'ordonnée  $T = 0,7$ . Puis on le projette orthogonalement sur l'axe des fréquences N.

On trouve alors  $N_b \approx 1600 \text{ Hz}$ .

Donc le filtre CR a comme bande passante :  $[1600 \text{ Hz} ; +\infty[$

- c) Pour qu'un signal de fréquence N soit transmis par le filtre, il faut que N appartient à la bande passante du même filtre c'est le cas de  $N_2$ .  
Donc le signal transmis par le filtre CR est celui de fréquence  $N_2$ .  
Autre manière de formuler la réponse : il faut que  $N \geq N_b$  ; or on a  $N_1 < N_b$  et  $N_2 > N_b$ .

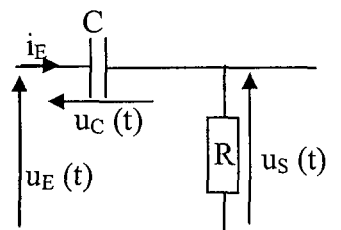
Donc le signal transmis par le filtre CR est celui de fréquence  $N_2$ .

3)

- a) D'après la loi des mailles :  $u_E = u_C + u_S$  (1)

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt ; u_S(t) = R \cdot i(t) \text{ ce qui}$$

signifie :  $i(t) = \frac{u_S(t)}{R}$  ce qui donne :

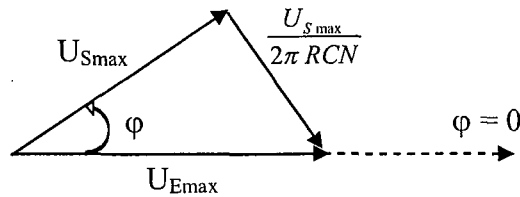


$$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int \frac{u_S(t)}{R} dt = \frac{1}{RC} \cdot \int u_S(t) dt \text{ et par conséquent l'équation (1)}$$

$$\text{s'écrit : } u_S(t) + \frac{1}{RC} \cdot \int u_S(t) dt = u_E(t)$$

b)  $u_S(t) = U_{S\max} \sin(2\pi Nt + \varphi)$ . Donc tous les termes de l'équation différentielle sont des fonctions sinusoïdales du temps, de fréquence  $N$ . On peut associer alors à chacun d'entre eux un vecteur de Fresnel.

- A  $u_S(t)$ , on associe  $\vec{V}_1(U_{S\max}; \varphi)$ .
- A  $\frac{1}{RC} \cdot \int u_S(t) dt$ , on associe  $\vec{V}_2(\frac{U_{S\max}}{2\pi RCN}; \varphi - \frac{\pi}{2})$ .
- A  $u_E(t)$ , on associe  $\vec{V}(U_{E\max}; 0)$ . Tel que  $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$  d'où la construction de Fresnel ci-dessous.



c) Du fait que la construction de Fresnel donne un triangle rectangle,

$$\text{on écrit : } U_{E\max}^2 = U_{S\max}^2 + \frac{U_{S\max}^2}{(2\pi RCN)^2} = U_{S\max}^2 \left(1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}\right). \text{ Par suite}$$

$$U_{E\max} = U_{S\max} \sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}} \text{ d'où } T = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}}}$$

4)

a) A fréquence de coupure  $N_c = N_b$ ,  $T = \frac{T_0}{\sqrt{2}}$ . Sachant que  $T_0 = 1$ , on a alors

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi RCN_c)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ d'où } \frac{1}{(2\pi RCN_c)^2} = 1 ; \text{ ce qui donne comme}$$

$$\text{fréquence de coupure : } N_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A.N : N_c = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-9}} = 1592 \text{ Hz.}$$



- b) Pour permettre la transmission des deux signaux ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ), il faut que la fréquence de coupure  $N_b$  soit inférieure ou égale à la fréquence la plus petite entre  $N_1$  et  $N_2$ . Or  $N_1 < N_2$  donc il faut que  $N_b \leq N_1$ . Ce qui donne :

$$\frac{1}{2\pi RC} \leq N_1 \text{ d'où : } C \geq \frac{1}{2\pi RN_1} = C_0 : \text{valeur limite de } C.$$

$$A.N : C_0 = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^3} = 15,9 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 15,9 \text{ nF}.$$

## EXERCICE 2 :

- 1) Le filtre RC est dit passif parce qu'il est formé uniquement par des composants passifs (condensateur de capacité  $C$  et résistor de résistance  $R$ ). Sur la courbe  $U_{S_{\max}} = f(N)$ , on constate que  $U_{S_{\max}}$  est maximale (4 V) aux basses fréquences (le gain du filtre  $G = 20 \log \left( \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}} \right)$  est maximal égal à zéro), tandis qu'aux fréquences suffisamment élevées,  $U_{S_{\max}}$  tend vers 0 (le gain du filtre tend vers moins l'infini). Autrement dit, le filtre RC ne convient que pour les signaux de fréquence basse. Donc le filtre RC est passe bas.
- 2)
  - a) Le filtre est passant si  $G \geq G_0 - 3 \text{ dB} \Rightarrow 20 \log T \geq 20 \log T_0 - 3 \text{ dB}$   
 or  $T_0 = 1$  (valeur maximale de  $T$ )  $\Rightarrow 20 \log T \geq -3 \text{ dB} \Rightarrow T \geq 10^{-\frac{3}{20}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$   

$$\Rightarrow \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow U_{S_{\max}} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} U_{E_{\max}}$$
  - b) La fréquence de coupure correspond à  $G = G_0 - 3 \text{ dB} \Rightarrow$   

$$U_{S_{\max}} = \frac{\sqrt{2}}{2} U_{E_{\max}} = 0,7 \times U_{E_{\max}} = 0,7 \times 4 = 2,8 \text{ V}.$$
 On repère sur la courbe de réponse  $U_{S_{\max}} = f(N)$  le point d'ordonnée  $U_{S_{\max}} = 2,8 \text{ V}$ . Puis on le projette orthogonalement sur l'axe des fréquences  $N$ . On trouve alors  $N_h \approx 1000 \text{ Hz}$ .
  - c) Le filtre RC a comme bande passante :  $[0 \text{ Hz} ; 1000 \text{ Hz}]$ . Pour qu'un signal de fréquence  $N$  soit transmis par le filtre, il faut que  $N$  appartienne à la bande passante du même filtre c'est le cas de  $N_1$ . Donc le signal transmis par le filtre RC est celui de fréquence  $N_1$ .

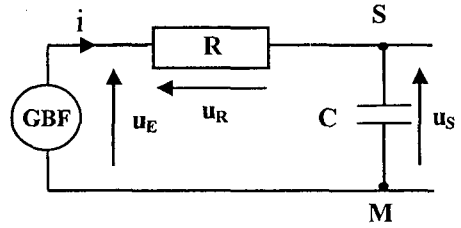
3)

- a) D'après la loi d'additivité des tensions :  $u_R(t) + u_S(t) = u_E(t)$   
 or  $u_R(t) = R.i(t) =$

$$R.C \frac{du_C(t)}{dt} = R.C \frac{du_S(t)}{dt}.$$

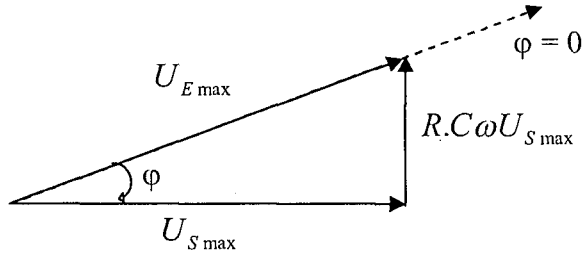
L'équation différentielle régissant les variations de la tension de

sortie  $u_S(t)$  est :  $R.C \frac{du_S(t)}{dt} + u_S(t) = u_E(t).$



- b)  $u_S(t) = U_{S\max} \sin(2\pi Nt + \varphi)$ . Donc tous les termes de l'équation différentielle sont des fonctions sinusoïdales du temps, de fréquence  $N$ . On peut associer alors à chacun d'entre eux un vecteur de Fresnel.

- A  $u_S(t)$ , on associe  $\vec{V}_1(U_{S\max}; \varphi)$ .
- A  $R.C \frac{du_S(t)}{dt}$ , on associe  $\vec{V}_2(R.C\omega U_{S\max}; \varphi + \frac{\pi}{2})$ .
- A  $u_E(t)$ , on associe  $\vec{V}(U_{E\max}; 0)$ . Tel que  $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$  d'où la construction de Fresnel ci-dessous :



- c) Du fait que la construction de Fresnel donne un triangle rectangle, on écrit :  $U_{E\max}^2 = U_{S\max}^2 + (2\pi NRCU_{S\max})^2 = U_{S\max}^2 [1 + (2\pi NRC)^2]$ .

Par suite  $U_{E\max} = U_{S\max} \sqrt{1 + (2\pi NRC)^2}$  or  $G = 20 \log \left( \frac{U_{S\max}}{U_{E\max}} \right) =$

$$20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi NRC)^2}} = -10 \log [1 + (2\pi NRC)^2]$$

4)

- a) A fréquence de coupure  $N_c = N_h$ ,  $G = G_0 - 3$  dB. Sachant que  $G_0 = 0$ , on a alors  $-10 \log [1 + (2\pi N_c RC)^2] = -3$  d'où  $1 + (2\pi N_c RC)^2 = 10^{-0,3} = 2$

$\Rightarrow (2\pi N_c RC)^2 = 1$  ce qui donne comme fréquence de coupure :

$$N_c = \frac{1}{2\pi RC} ; A.N : N_c = 1000 \text{ Hz}$$

- b) Pour permettre la transmission des deux signaux ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ), il faut que la fréquence de coupure  $N_h$  soit supérieure ou égale à la fréquence la plus grande entre  $N_1$  et  $N_2$ . Or  $N_1 < N_2$  donc il faut que  $N_h \geq N_2$ . Ce qui donne :

$$\frac{1}{2\pi RC} \geq N_2 \text{ d'où : } R \leq \frac{1}{2\pi CN_2} = R_0 : \text{valeur limite de } R.$$

$$A.N : R_0 = \frac{1}{2\pi \times 1500 \times 15,915 \cdot 10^{-9}} = 6666,87 \, \Omega.$$

### EXERCICE 3 :

1)

$$a) U_{\max} = Z \cdot I_{\max} = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} \cdot I_{\max}$$

$$U_{R\max} = R \cdot I_{\max} ; \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} \geq R \Rightarrow U_{\max} \geq U_{R\max}.$$

La sensibilité verticale est la même  $\Rightarrow$  l'amplitude de la courbe I est supérieure à celle de la courbe II. Donc la courbe I correspond à  $u(t)$ .

$$b) T = 4 \text{ ms} \Rightarrow N = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \cdot 10^{-3}} = 250 \text{ Hz.}$$

- c)  $u_R(t) = R \cdot i(t)$  et  $R$  est une constante positive, donc  $u_R$  et  $i$  sont en phase  $\Rightarrow \varphi_{uR} = \varphi_i$ .

$$\varphi_u - \varphi_{uR} = \varphi_u - \varphi_i = \Delta t \cdot \omega = \Delta t \cdot \frac{2\pi}{T}$$

$T$  est représentée par 8 divisions et  $\Delta t$  est représentée par une division  $\Rightarrow$

$$\Delta t = \frac{T}{8} . \text{ On aura donc : } \varphi_u - \varphi_i = \frac{T}{8} \cdot \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

$u$  est en avance de phase sur  $i$  ( $\varphi_u - \varphi_i > 0$ )  $\Rightarrow$  le circuit est inductif.

$$d) \text{ Le facteur de puissance est } \cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{R}{Z} \Rightarrow Z = \frac{R}{\cos(\varphi_u - \varphi_i)} = 100 \times \sqrt{2} = 141,42 \, \Omega.$$

$$e) \quad Z^2 = R^2 + \left( \frac{1}{2\pi NC} - 2\pi NL \right)^2 \Rightarrow 2\pi NL - \frac{1}{2\pi NC} = \sqrt{Z^2 - R^2} \Rightarrow$$

$$C = \frac{1}{2\pi N[2\pi NL - \sqrt{Z^2 - R^2}]} = \frac{1}{2\pi \cdot 250 \cdot [2\pi \cdot 250 \cdot 0,1 - \sqrt{141,42^2 - 100^2}]}$$

$$\Rightarrow C = 11,15 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

2)

a) D'après la d'additivité des tensions :

$$u_C + u_L + u_R = u. \quad (1)$$

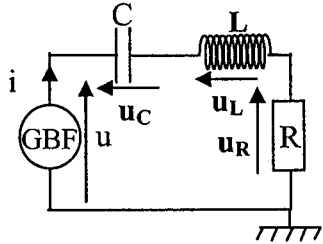
$$\bullet \quad u_R(t) = R \cdot i(t) \Rightarrow i = \frac{u_R(t)}{R}$$

$$\bullet \quad u_C = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{RC} \int u_R(t) dt.$$

$$\bullet \quad u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = \frac{L}{R} \frac{du_R(t)}{dt}.$$

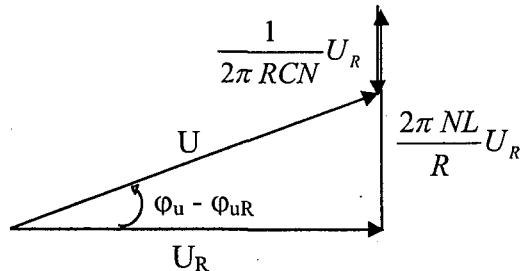
Par conséquent l'équation (1) s'écrit :

$$u_R(t) + \frac{1}{RC} \int u_R(t) dt + \frac{L}{R} \frac{du_R(t)}{dt} = u(t)$$



b)  $u_R(t) = U_R \sqrt{2} \sin(2\pi Nt + \varphi_{uR})$ . Donc tous les termes de l'équation différentielle sont des fonctions sinusoïdales du temps, de fréquence  $N$ . On peut associé alors à chacun d'entre eux un vecteur de Fresnel.

- A  $u_R(t)$ , on associe  $\vec{V}_1(U_R; \varphi_{uR})$ .
- A  $\frac{L}{R} \frac{du_R(t)}{dt}$ , on associe  $\vec{V}_2(\frac{2\pi NL}{R} U_R; \varphi_{uR} + \frac{\pi}{2})$ .
- A  $\frac{1}{RC} \int u_R(t) dt$ , on associe  $\vec{V}_3(\frac{1}{2\pi RCN} U_R; \varphi_{uR} - \frac{\pi}{2})$ .
- A  $u(t)$ , on associe  $\vec{V}(U; \varphi_u)$ . Tel que  $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$  d'où la construction de Fresnel ci-dessous.



c) D'après le triangle rectangle du diagramme :

$$U^2 = U_R^2 + \left( \frac{2\pi NL}{R} U_R - \frac{1}{2\pi RCN} U_R \right)^2 = U_R^2 \left[ 1 + \left( \frac{2\pi NL}{R} - \frac{1}{2\pi RCN} \right)^2 \right] \Rightarrow$$

$$\frac{U_R}{U} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{2\pi NL}{R} - \frac{1}{2\pi RCN} \right)^2}} = \frac{R.I}{Z.I} = \frac{R}{Z} = \cos(\varphi_u - \varphi_i) : \text{c'est le}$$

facteur de puissance du circuit.

$$d) N = N_b = N_1 \Rightarrow \varphi_{uR} - \varphi_u = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \Rightarrow \frac{U_R}{U} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0,707.$$

$$N = N_h = N_2 \Rightarrow \varphi_{uR} - \varphi_u = -\frac{\pi}{4} \text{ rad} \Rightarrow \frac{U_R}{U} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0,707$$

e) Un filtre passe bande est dit sélectif si la largeur de sa bande passante est nettement petite devant sa fréquence propre  $N_0 \Rightarrow Q$  est nettement supérieur à 1  $\Rightarrow$  plus que  $Q$  est élevé plus que le filtre est sélectif  $\Rightarrow$  pour rendre le circuit plus sélectif il faut augmenter la valeur de  $Q$  donc il faut diminuer la valeur de  $R$  puisque  $Q = \frac{1}{2\pi RCN_0}$ .

## EXERCICE 4 :

### **I.**

1)

- Il s'agit d'un filtre actif car  $G_0 > 0$ .
- La tension  $u_E(t)$  peut être amplifiée pour tout  $G > 0$ .
- Il s'agit d'un filtre passe-bas car il laisse passer les signaux de basses fréquences.

2)

- $G_0 = 6 \text{ dB}$ .
- $N_c = 1050 \text{ Hz}$  pour  $G = G_0 - 3 \text{ dB}$ .

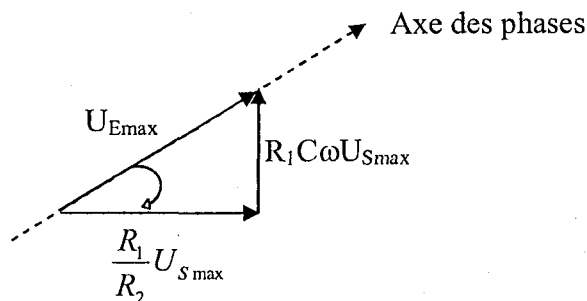
### **II.**

1) On a :  $u_E = R_1 \cdot i_1$  ;  $u_S = -R_2 \cdot i_2$  et  $u_S = \frac{q_3}{C} \Rightarrow i_3 = -C \frac{du_S}{dt}$ . D'autre part  $i_1 = i_2 + i_3$

Ainsi on aura  $\frac{1}{R_2} u_S(t) + C \frac{du_S(t)}{dt} = -\frac{u_E(t)}{R_1}$  d'où

$$\frac{R_1}{R_2} u_S(t) + R_1 C \frac{du_S(t)}{dt} = -u_E(t).$$

2)



3)  $T = \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}}$ , d'après la construction de Fresnel on a :

$$\left(\frac{R_1}{R_2} U_{S_{\max}}\right)^2 + (R_1 C \omega U_{S_{\max}})^2 = (U_{E_{\max}})^2 \text{ ce qui donne :}$$

$$T = \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}} = \frac{\frac{R_2}{R_1}}{\sqrt{1 + (2\pi R_2 C)^2}}$$

4)  $G = 20 \cdot \log(T) = 20 \cdot \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right) - 10 \cdot \log[1 + (2\pi R_2 C)^2]$ .

5)

a)  $G_{\max} = G_0 = 20 \cdot \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$  ; A.N :  $G_{0,\text{théorique}} = 6,02 \text{ dB} \Rightarrow$

$$G_{0,\text{théorique}} = G_{0,\text{graphique}}$$

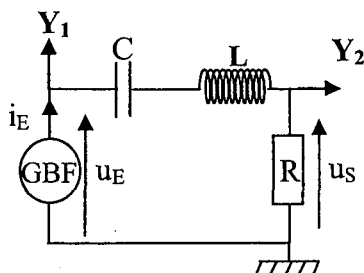
b)  $G \geq G_0 - 3 \text{ dB}$ .

c)  $10 \cdot \log[1 + (2\pi R_2 C)^2] \leq 3$ , ce qui donne :  $N = N_c = 1065 \text{ Hz}$ .

d) Pour  $N = N_c$  on a :  $G = 3 \text{ dB}$  et  $U_{S_{\max}} = 2,83 \text{ V}$  ce qui donne  $U_S = 2 \text{ V}$ .

## EXERCICE 5 :

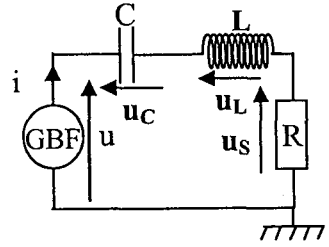
1)



2) D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_C + u_L + u_S = u_E. (1)$$

- $u_S(t) = R.i(t) \Rightarrow i = \frac{u_S(t)}{R}$
- $u_C = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{RC} \int u_S(t) dt.$
- $u_L(t) = L. \frac{di(t)}{dt} = \frac{L}{R} \frac{du_S(t)}{dt}.$



Par conséquent l'équation (1) s'écrit :  $u_S(t) + \frac{1}{RC} \int u_S(t) dt + \frac{L}{R} \frac{du_S(t)}{dt} = u_E(t)$

3)

a) A la résonance d'intensité  $I_{\max}$  est maximale  $\Rightarrow U_{S\max} = U_{R\max} = R.I_{\max}$  est maximale  $\Rightarrow (U_{S\max})_0 = 1 \text{ V}$  et  $N_0 = 105 \text{ Hz}$ .

Les valeurs calculées :  $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 104,94 \text{ Hz}$  et  $U_{S\max} = U_{E\max} = 1 \text{ V}$

$\Rightarrow$  les valeurs déterminées graphiquement sont égales à celles calculées à partir des données.

b) Pour  $U_{S\max} = \frac{(U_{S\max})_0}{\sqrt{2}} = 0,707 \text{ V}$ . On repère sur la courbe  $U_{S\max} = f(N)$  les

deux points d'ordonnée  $U_{S\max} = 0,707 \text{ V}$ . Puis on projette orthogonalement sur l'axe des fréquences  $N$ . On trouve alors  $N_b \approx 90 \text{ Hz}$  et  $N_h \approx 120 \text{ Hz}$ .

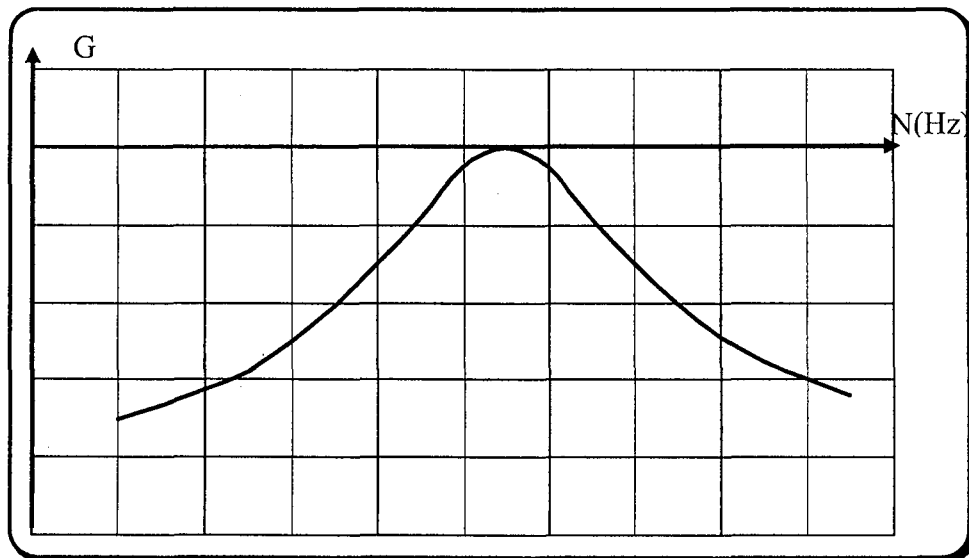
La largeur de bande est :  $\Delta N = N_h - N_b = 120 - 90 = 30 \text{ Hz}$

$$c) Q = \frac{U_C}{U} = \frac{1}{2\pi RCN_0} = \frac{1}{2\pi \times 18,83 \times 23 \times 10^{-6} \times 105} = 3,5$$

$$d) \frac{N_0}{Q} = \frac{105}{3,5} = 30 \Rightarrow \Delta N = \frac{N_0}{Q}; Q = \frac{1}{2\pi RCN_0} \Rightarrow Q \text{ diminue mais } \Delta N$$

augmente lorsqu'on augmente la valeur de  $R$ .

$$4) U_{S_{\max}} \leq U_{R_{\max}} \Rightarrow \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}} \leq 1 \Rightarrow \log \left( \frac{U_{S_{\max}}}{U_{E_{\max}}} \right) \leq 0 \Rightarrow \text{le gain est négatif.}$$



### EXERCICE 6 : (Documentaire)

1)

- " La fonction la plus typique est la séparation de différents signaux qui utilisent le même canal de transmission".
- " Le filtrage permet aussi d'extraire le signal utile, en éliminant les signaux parasites ou accessoires".

2) Les applications citées dans le texte sont : La téléphonie, la télégraphie, la télévision, la radio, le radar ou le sonar.

3) " Sans l'utilisation de filtres, un poste radio, par exemple, ne parviendrait pas à capter une émission parmi toutes celles qui occupent les ondes "

4) Les conversations téléphoniques sont séparées à la réception.